중등 3학년

2004년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

정답

1. 4	**2.** 30	**3.** 3
4. 20	**5.** 80	**6.** 15
7. 4	**8.** 2	**9.** 2
10. 1	**11.** 41	**12.** 2
13. 7	**14.** 4	**15.** 6
16. 7	**17.** 5	**18.** 10
19. 1	**20.** 11	**21.** 4
22. 400	**23.** 64	**24.** 22
25. 18	**26.** 2	**27.** 30
28. 7	**29.** 15	**30.** 9

1. $(-3x+y)(4x+5y)-(x-3y)(2x-7y)$
$=(-12x^2-11xy+5y^2)-(2x^2-13xy+21y^2)$
$=-14x^2+2xy-16y^2$
$A=-14,\ B=2,\ C=-16$
$\therefore\ A+B-C=-14+2-(-16)=4$

2. 전체 학생은 20명이고, 주어진 조건을 만족하는 학생은 6명이므로 $\frac{6}{20}\times100=30(\%)$

3. 한 변의 길이가 1인 정사각형의 대각선의 길이는 $\sqrt{2}$이므로
$\overline{BD}=\overline{BF}=\overline{CA}=\overline{CE}=\sqrt{2}$ $\therefore\ a=2-\sqrt{2},\ b=1+\sqrt{2}$
$\therefore\ a+b=(2-\sqrt{2})+(1+\sqrt{2})=3$

4. ㄱ. 꼭지점의 좌표는 $(0,\ -4)$이고, 축의 방정식은 $x=0$이다.
ㄷ. $y=-x^2+4x+5=-(x-2)^2+9$이므로 꼭지점의 좌표는 $(2,\ 9)$이다.
따라서, 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이므로 $4+16=20$

5. 수학 성적이 영어 성적보다 우수한 학생들은 다음 상관표에서 어두운 부분에 해당된다.

수학(점) \ 영어(점)	50	60	70	80	90	100	합계
100					1	3	4
90			1	2	6		9
80	1		7	9			17
70		3	1	3		1	8
60	1						1
50				1			1
합계	2	3	9	15	7	4	40

$\therefore$ (평균)$=\frac{60\times1+70\times3+80\times8+90\times3+100\times1}{16}$
$=\frac{1280}{16}=80$(점)

6. $2x^2+10x+3=0$의 양변을 2로 나누면
$x^2+5x+\frac{3}{2}=0$ $\therefore\ A=\frac{3}{2}$
상수항을 이항하고 양변에 $\left(\frac{5}{2}\right)^2$을 더하면
$x^2+5x+\frac{25}{4}=-\frac{3}{2}+\frac{25}{4}$ $\therefore\ B=\frac{25}{4}$
$\left(x+\frac{5}{2}\right)^2=\frac{19}{4}$ $\therefore\ C=\frac{5}{2},\ D=\frac{19}{4}$
$\therefore\ A+B+C+D=\frac{3}{2}+\frac{25}{4}+\frac{5}{2}+\frac{19}{4}=15$

7. $y=5x^2-2x+1=5\left(x^2-\frac{2}{5}x+\frac{1}{25}-\frac{1}{25}\right)+1$
$=5\left(x-\frac{1}{5}\right)^2-\frac{1}{5}+1=5\left(x-\frac{1}{5}\right)^2+\frac{4}{5}$
따라서, 주어진 이차함수의 최소값 A는 $\frac{4}{5}$이다.
$\therefore\ 5A=5\times\frac{4}{5}=4$

8. 이차방정식의 한 근이 $3+2\sqrt{2}$이므로 다른 한 근은 $3-2\sqrt{2}$이다.
따라서, 근과 계수의 관계에 의하여
$(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})=\frac{a}{2},\ 9-8=\frac{a}{2}$
$\therefore\ a=2$

9. 주어진 이차방정식이 중근을 가지므로
$(2k-1)^2-4\left(k^2-\frac{7}{4}\right)=0$
$4k^2-4k+1-4k^2+7=0$
$-4k+8=0$ $\therefore\ k=2$

10. 이차함수 $y=x^2-2x+a$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 포물선의 식은
$y+4=(x-3)^2-2(x-3)+a$
$y=x^2-8x+11+a$
따라서, $b=-8$이고, $20=11+a$이므로 $a=9$
$\therefore\ a+b=9+(-8)=1$

11. 연정이는 상수항 -20을 제대로 보았고, 태선이는 일차항 $-x$를 제대로 보았으므로 주어진 이차식은 x^2-x-20이다.
$x^2-x-20=(x-5)(x+4)$이므로
$m=5$, $n=-4$ 또는 $m=-4$, $n=5$
$\therefore\ m^2+n^2=41$

12. 근과 계수의 관계에 의하여 $m+n=8$, $mn=10$
$$\therefore\ \frac{1}{m-1}+\frac{1}{n-1}=\frac{(n-1)+(m-1)}{(m-1)(n-1)}$$
$$=\frac{m+n-2}{mn-(m+n)+1}$$
$$=\frac{8-2}{10-8+1}$$
$$=2$$

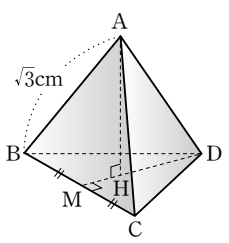
13. 축의 방정식이 $x=1$이므로 꼭지점의 x좌표는 1이다.
즉, 꼭지점의 좌표가 (1, 3)이므로 포물선의 식은
$y=a(x-1)^2+3$이 되고, 이 포물선이 점 (2, 4)를 지나므로 $x=2$, $y=4$를 대입하면
$4=a+3$ $\therefore\ a=1$
따라서, 구하는 포물선의 식은
$y=(x-1)^2+3=x^2-2x+4$
$a=1$, $b=-2$, $c=4$ $\therefore\ a-b+c=7$

14. $S_1=64$, $S_2=32$, $S_3=16$, $S_4=8$, $S_5=4$, $S_6=2$이므로
$a^2=2$ $\therefore\ a^4=(a^2)^2=2^2=4$

15. $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})}$
$=\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{x+1-x}=\sqrt{x+1}-\sqrt{x}$
$\therefore\ f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(48)$
$=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{49}-\sqrt{48})$
$=-\sqrt{1}+\sqrt{49}=-1+7$
$=6$

16. $\sqrt{64-x}$가 자연수가 되려면 $64-x$가 가질 수 있는 값은 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2이다.
따라서, 자연수 x는 63, 60, 55, 48, 39, 28, 15의 7개이다.

17. 오른쪽 그림과 같이 점 A에서 삼각형 BCD에 내린 수선의 발을 H라 하면 점 H는 삼각형 BCD의 무게중심이 되므로

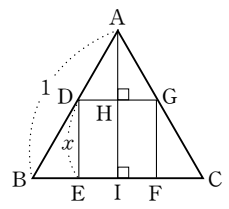


$\overline{DM}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times\sqrt{3}=\dfrac{3}{2}$(cm)
$\overline{DH}=\dfrac{2}{3}\overline{DM}=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{3}{2}=1$(cm)
$h=\overline{AH}=\sqrt{\overline{AD}^2-\overline{DH}^2}=\sqrt{(\sqrt{3})^2-1^2}=\sqrt{2}$(cm)
$V=\dfrac{1}{3}\times\triangle BCD\times h=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times(\sqrt{3})^2\times\sqrt{2}=\dfrac{\sqrt{6}}{4}$(cm^3)
$\therefore\ h^2+8V^2=2+8\times\dfrac{6}{16}=2+3=5$

18. $\square ABCD\backsim\square DFEC$이므로 $\overline{AD}:\overline{DC}=\overline{AB}:\overline{DF}$
$\overline{AD}=x$라 하면 $x:10=10:(x-10)$
$x^2-10x=100$, $x^2-10x-100=0$
$\therefore\ x=\dfrac{-(-10)\pm\sqrt{(-10)^2-4\times(-100)}}{2}=5\pm5\sqrt{5}$
$x>0$이므로 $x=5+5\sqrt{5}$(cm)
$a=5$, $b=5$ $\therefore\ a+b=10$

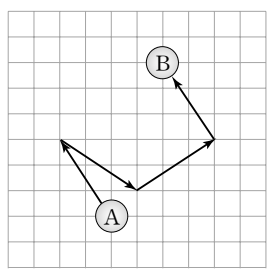
19. 주어진 식의 양변에 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$를 곱하면
$1=a(x+2)(x+3)(x+4)+b(x+1)(x+3)(x+4)$
$+c(x+1)(x+2)(x+4)+d(x+1)(x+2)(x+3)$
이 식에 $x=0$을 대입하면
$24a+12b+8c+6d=1$

20. 오른쪽 그림과 같이 점 A를 지나고 $\overline{BC}$와 수직인 직선이 정사각형 DEFG의 두 변과 만나는 점을 각각 H, I라 하고, 정사각형 DEFG의 한 변의 길이를 x라 하면



$\overline{AI}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\overline{AH}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}-x$
$\triangle ADH\backsim\triangle ABI$이므로 $\overline{AH}:\overline{AI}=\overline{DH}:\overline{BI}$
$\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}-x\right):\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{x}{2}:\dfrac{1}{2}$
$\sqrt{3}x=\sqrt{3}-2x$, $(2+\sqrt{3})x=\sqrt{3}$
$\therefore\ x=\dfrac{\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}=-3+2\sqrt{3}$
$a=-3$, $b=2$ $\therefore\ a^2+b=11$

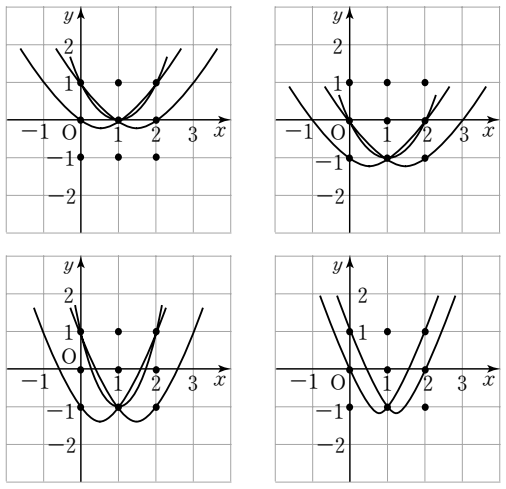
21. $\sqrt{13}=\sqrt{2^2+3^2}$이므로 바둑돌 A는 두 변의 길이가 각각 2, 3인 직사각형의 한 꼭지점에서 대각선 방향으로 움직인다. 따라서, 오른쪽 그림과 같이 최소한 4번 움직여야 바둑돌 B의 위치에 도달할 수 있다.



22. $50=t$라 하면
(좌변)$=t(t+2)(t+4)(t+6)+16$
$=(t^2+6t)(t^2+6t+8)+16$
$=(t^2+6t)^2+8(t^2+6t)+16$
$=(t^2+6t+4)^2$
$t=50$을 다시 대입하면
(좌변)$=(50^2+6\times50+4)^2=(2800+4)^2=(7\times400+4)^2$
$\therefore\ x=400$

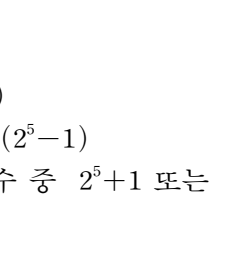
23. $2^{80}-1=(2^{40}+1)(2^{40}-1)$
$=(2^{40}+1)(2^{20}+1)(2^{20}-1)$
$=(2^{40}+1)(2^{20}+1)(2^{10}+1)(2^{10}-1)$
$=(2^{40}+1)(2^{20}+1)(2^{10}+1)(2^5+1)(2^5-1)$
따라서, $2^{80}-1$은 30과 40 사이의 자연수 중 2^5+1 또는 2^5-1로 나누어 떨어진다.
$\therefore$ $33+31=64$

24. 포물선이 아래로 볼록한 경우 세 점을 지나는 포물선은 다음 그림과 같이 모두 11개를 그릴 수 있다.



포물선이 위로 볼록한 경우에도 마찬가지 방법으로 11개의 포물선을 그릴 수 있으므로 구하는 포물선의 개수는 22개이다.

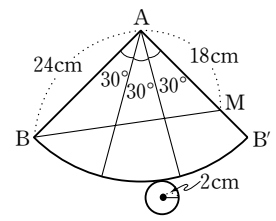
25. $\overline{AB}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$(cm)
$\overline{BC}=\sqrt{72}=6\sqrt{2}$(cm)
$\overline{CA}=\sqrt{68}=2\sqrt{17}$(cm)
오른쪽 그림과 같이 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하고,
$\overline{AH}=h$, $\overline{BH}=x$라 하면 $\overline{CH}=6\sqrt{2}-x$



$\triangle ABH$에서 $(2\sqrt{5})^2=x^2+h^2$
$x^2+h^2=20$ ……㉠
$\triangle ACH$에서 $(2\sqrt{17})^2=(6\sqrt{2}-x)^2+h^2$
$x^2-12\sqrt{2}x+h^2=-4$ ……㉡
㉠−㉡을 하면 $12\sqrt{2}x=24$
$\therefore$ $x=\sqrt{2}$(cm), $h=\sqrt{(2\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2}=3\sqrt{2}$(cm)
따라서, 삼각형 ABC의 넓이는
$\frac{1}{2}\times6\sqrt{2}\times3\sqrt{2}=18$(cm^2)

26. $\left(\sqrt{\frac{y}{2x}}-\sqrt{\frac{2x}{y}}\right)^2=\frac{y}{2x}+\frac{2x}{y}-2=\frac{4x^2+y^2}{2xy}-2$
$=\frac{(2x+y)^2-4xy}{2xy}-2$
$=\frac{36-8}{4}-2$
$=5$
$\therefore$ $\sqrt{\frac{y}{2x}}-\sqrt{\frac{2x}{y}}=\pm\sqrt{5}$
따라서, $a=\sqrt{5}$이고, $[a]=2$이다.

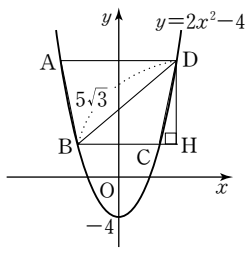
27. 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 중심각의 크기를 x라 하면
$2\pi\times24\times\frac{x}{360^\circ}=2\pi\times2$ $\therefore$ $x=30^\circ$
점 B를 출발하여 옆면을 세 바퀴 돌아 점 M에 이르는 것이므로
$\triangle ABM$은 오른쪽 그림과 같이
$\angle BAM=90^\circ$인 직각삼각형이 된다.



$\therefore$ $\overline{BM}=\sqrt{24^2+18^2}=\sqrt{900}$
$=30$(cm)

28. 피타고라스의 정리에 의하여 $c^2=a^2+b^2$이므로
$(b+2)^2=a^2+b^2$, $a^2=2^2(b+1)$
이 때, $b+1$이 가질 수 있는 값은 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2, 9^2, 10^2이다.
그런데 $b+1=2^2$일 때, $b=3$, $a=4$이므로 주어진 조건을 만족하지 않는다.
또한, $b+1=10^2$일 때, $b=99$, $c=101$이므로 주어진 조건을 만족하지 않는다.
따라서, 구하는 직각삼각형은 모두 7개이다.

29. $\triangle ABD$와 $\triangle BCD$의 넓이의 비가 3 : 2이고, 높이가 같으므로 $\overline{AD}:\overline{BC}=3:2$
점 B의 좌표를 B$(-a, 2a^2-4)$라 하면
C$(a, 2a^2-4)$, A$\left(-\frac{3}{2}a, \frac{9}{2}a^2-4\right)$, D$\left(\frac{3}{2}a, \frac{9}{2}a^2-4\right)$
오른쪽 그림과 같이 점 D에서 $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하면 직각삼각형 DBH에서 피타고라스의 정리에 의하여



$\sqrt{\left(\frac{3}{2}a+a\right)^2+\left(\frac{9}{2}a^2-2a^2\right)^2}=5\sqrt{3}$
$\sqrt{\left(\frac{5}{2}a\right)^2+\left(\frac{5}{2}a^2\right)^2}=5\sqrt{3}$
이 식의 양변을 제곱하여 정리하면 $a^4+a^2-12=0$
$a^2=t$라 하면 $t^2+t-12=0$
$(t+4)(t-3)=0$ $\therefore$ $t=-4$ 또는 $t=3$
따라서, $a^2=3$($\because$ $a^2>0$)이므로
$h=\overline{DH}=\frac{9}{2}a^2-2a^2=\frac{5}{2}a^2=\frac{5}{2}\times3=\frac{15}{2}$ $\therefore$ $2h=15$

30. 두 점 D, E의 좌표는 각각 D(6, 3), E(3, 4)이므로 두 점을 지나는 직선의 방정식은
$y-3=\frac{4-3}{3-6}(x-6)$ 즉, $y=-\frac{1}{3}x+5$이다.
점 G(m, n)이 $\overline{DE}$ 위의 점이므로 $n=-\frac{1}{3}m+5$
직사각형 OFGH의 넓이를 S라 하면
$S=mn=m\left(-\frac{1}{3}m+5\right)=-\frac{1}{3}m^2+5m$
$=-\frac{1}{3}\left(m^2-15m+\frac{225}{4}-\frac{225}{4}\right)$
$=-\frac{1}{3}\left(m-\frac{15}{2}\right)^2+\frac{75}{4}$
$3\leqq m\leqq6$이므로 $m=6$일 때, S는 최대값을 갖는다.
$m=6$일 때, $n=-\frac{1}{3}\times6+5=3$이므로 직사각형 OFGH의 넓이가 최대가 되게 하는 점 G의 좌표는 (6, 3)이다.
$\therefore$ $m+n=6+3=9$